MoveIt2学习日志（含Debug总结）

日期：XXXX年XX月XX日

学习主题：MoveIt2环境完善、RViz可视化、OMPL规划算法学习及问题Debug

学习环境：WSL2 + ROS2 Jazzy + MoveIt2 + 8GB内存

一、今日学习进度

1. MoveIt2环境完善（核心重点）

- 成功克隆 `moveit2_tutorials` 源码，解决GitHub网络不稳定导致的克隆失败问题，完成依赖安装与单独编译，补齐官方教程包。
- 基于8GB内存WSL2，稳定编译全套MoveIt2相关功能包（66个包正常编译完成），掌握ROS2高效编译技巧。
- 重点掌握：ROS2编译无需全量重编，使用 `--packages-select` 指令仅编译改动包，大幅节省时间与内存资源。

2. RViz + MoveIt2可视化学习

- 吃透RViz MotionPlanning插件中4种重叠可视化模型的含义及用途：
  - 默认显示：规划场景中机器人当前位姿、机器人规划路径、橙色目标位姿
  - 默认关闭：绿色运动规划起点位姿
- 掌握各类可视化模型的开关操作，能通过左侧面板勾选/取消勾选，快速区分当前姿态、起点、终点与规划轨迹。

3. OMPL运动规划算法系统学习

- 核心认知：OMPL（Open Motion Planning Library）不是单一算法，而是开源运动规划算法合集。
- 逐个掌握7种核心算法的原理、特点及适用场景，重点区分：
  - RRT：简单通用，但路径杂乱、速度慢（适合教学）
  - RRTConnect：双向探索、速度快、稳定性强（工业首选，焊接机器人优先使用）
  - RRT* / BIT*：路径最优、平滑（适合高精度焊接场景）
  - PRM / EST / LBKPIECE：适用于固定场景、复杂狭窄环境

4. MoveIt2核心概念梳理

- 明确三大核心模块分工：运动学插件（求解关节角度）、OMPL规划器（规划避障路径）、碰撞矩阵（防止自撞）。
- 关联焊接机器人应用场景，明确各模块在焊接轨迹规划中的作用。

二、今日Debug问题总结（附解决方案）

问题描述	问题原因	解决方案	注意事项
GitHub克隆超时、TLS握手失败、子模块拉取失败	国内网络访问GitHub不稳定，HTTPS连接中断	1. 多次重试克隆操作；2. 避开 `--recursive` 递归拉取非必需子模块	非必需子模块不影响主功能，无需强行拉取
编译报错：找不到 `moveit2_tutorials` 包	源码缺失，编译时无法定位包目录	手动克隆 `moveit2_tutorials` 源码，使用 `--packages-select` 单独编译该包	无需全量重编工作空间，节省时间
自定义包编译报错：找不到 `moviet_ros_planning_interface`	手写依赖名拼写错误（moviet → moveit）	修改 `CMakeLists.txt` 和 `package.xml` 中的依赖名，修正拼写后重新编译	编译前检查依赖名拼写，避免低级错误
编译出现Eigen、CMake警告（如DOWNLOAD_EXTRACT_TIMESTAMP）	开发版警告，非代码错误，不影响功能	直接忽略，无需处理	区分Warning和Error，避免无效调试
8GB内存编译MoveIt2卡顿、有被系统杀进程风险	全量编译内存占用过高，超出硬件承载	1. 用 `--packages-select` 单独编译；2. 加 `--executor sequential` 串行编译	8GB内存建议优先单独编译单个包，提升稳定性

三、学习心得与明日计划

1. 学习心得

- MoveIt2学习核心：先保证环境稳定，再逐步学习理论+实操，遇到问题优先区分Error和Warning，避免无效调试。
- ROS2编译技巧是高效学习的关键，`--packages-select` 指令能大幅节省时间，尤其适合低内存设备。

- OMPL规划算法无需死记硬背，结合焊接机器人场景，重点掌握RRTConnect的使用即可满足日常仿真需求。

2. 明日计划

- 实操：在RViz中切换不同OMPL规划器，直观对比各算法的路径规划效果。
- 深入学习MoveIt Setup Assistant，完成碰撞矩阵、运动学插件、OMPL规划器的图形化配置。
- 开始搭建焊接机器人URDF模型，为后续MoveIt2仿真配置做准备。

备注：本文可直接复制到Word文档，排版已适配Word（标题层级、表格、列表均正常显示），也可直接复制发布到CSDN平台。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）